國泰期貨 國泰證券子公司

# PCB 產業 – TPCA Show 2026 直擊

## 規格持續提升帶動 PCB、CCL 材料、技術混合化

### What's New – CCL M10、M11 規格正式問世

AI 伺服器與高階應用相關需求，推動 PCB 產業整體供應鏈朝更高階持續升級，其中在高頻高速 CCL 方面，台光電作為產業領頭羊，推出了最新 M10 系列材料 EM-898K4，搭配升級版石英布，並結合自主研發之 HC+PPE 樹脂配方；台燿除石英布材料解方 TU-963Q 外，更推出 TU-963F / TU-973F 等採用無玻纖布之 RCC 結構解方，而聯茂亦具備 IT-999GSE3/ IT-Q10GSE4 等相對應之產品，多項產品的演進與推出，皆在強化自身高速運算與高頻領域的競爭力。顯示整體市場正朝向高頻、高速與高可靠度的材料新時代邁進。

### Trends/Outlook – 材料升級趨勢不變

不論是在上游 CCL 材料中因追求電性表現，而重新受到討論的 PTFE 樹酯以及混壓玻纖方案，抑或是載板為求維持結構剛性，Multi-Layer Core 的增加以及 Glass Core 的方案提出，以及 PCB 廠商為滿足伺服器規格需求，PCB 板材將更多採用到 HLC 與 HDI 的混合製程，以上雖然應用與技術大不相同，但皆是受到產品規格與需求不斷推升之下，而持續推動的階解決方案，並帶動材料升級趨勢不變。

### Investment Summary

1. 研究部認為製程良率、成本管控上將會是材料選用之關鍵，且材料定案時程尚需時間，惟整體 CCL 產業材料持續升級趨勢不變下，維持看好台光電(2383 TT)、台燿(6274 TT)、聯茂(6213 TT)以及上游銅箔廠商金居(8358 TT)。
2. 看好 PCB 板廠更多採用到 HLC 與 HDI 的混合製程以及 mSAP 製程；且持續看好載板廠商受益晶片尺寸提升，Multi-Layer Core 等技術持續提升，帶動產品單價走揚，包括臻鼎-KY(4958 TT)、華通(2313 TT)、欣興(3037 TT)、景碩(3089 TT)。

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

| 個股 | 代碼 | 預估每股盈餘 | | | 每股盈餘成長率 | | | 預估本益比/本淨比 | | | 目標價 | 最新收盤價 | 評等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026F | 2027F | 2025 | 2026F | 2027F | 2025 | 2026F | 2027F | | | |
| 台光電 | 2383 TT | 40.88 | 114.01 | 213.98 | 53% | 179% | 88% | 124 | 44 | 24 | 6,400 | 5,070 | 買進 |
| 台燿 | 6274 TT | 12.13 | 38.78 | 79.04 | 27% | 165% | 101% | 117 | 37 | 18 | 1,975 | 1,420 | 買進 |
| 聯茂 | 6213 TT | 4.16 | 22.67 | 52.01 | 84% | 445% | 129% | 187 | 34 | 15 | - | 777 | 未評等 |
| 金居 | 8358 TT | 4.21 | 10.00 | 21.96 | 15% | 138% | 120% | 104 | 44 | 20 | 620 | 438.5 | 買進 |
| 華通 | 2313 TT | 5.32 | 7.37 | 13.62 | 17% | 39% | 85% | 42 | 30 | 16 | 325 | 224.5 | 買進 |
| 臻鼎-KY | 4958 TT | 6.34 | 14.05 | 23.63 | -26% | 122% | 68% | 89 | 40 | 24 | 600 | 567 | 買進 |
| 欣興 | 3037 TT | 4.38 | 23.68 | 40.23 | 31% | 441% | 70% | 248 | 46 | 27 | 1,200 | 1,085 | 買進 |
| 景碩 | 3089 TT | 3.51 | 12.14 | 27.06 | 3091% | 246% | 123% | 281 | 81 | 36 | - | 986 | 未評等 |

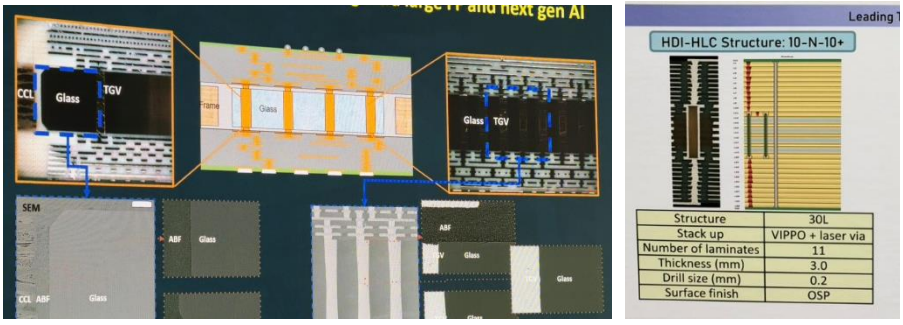
## PCB 異質整合邁向半導體化新紀元

TPCA Show 2026 於 10 月 20 日在台北南港展覽館一館正式開展。今年展會以 Energy-Efficient AI: From Computing to Systems and Applications 為主題，延續節能 AI 之主軸，但由過去聚焦 AI 雲端、邊緣應用裝置，走向從晶片運算、系統集應用的完整層次。本次產會內容涵蓋了涵蓋載板與高階電路板製造、高質新材料與化學品、乾濕製程設備、智動化解決方案、檢測設備、電子構裝、SMT 智慧生產及綠色科技，並且首度新增先進封裝主題。本次展會匯聚超過 680 家國際知名品牌與 1,840 個展位，三天展期吸引數萬名國際買家參與，現場人潮與產業熱度皆持續創歷年新高。

## 規格持續提升，PCB 各應用皆出現混合材料、技術解方

本次展會中持續聚焦於因應 AI 算力以及高速傳輸之規格提升。因 AI 資料中心持續提升運算效能，算力需求持續大幅提升，隨著晶片整合規模擴大、功耗增加，PCB/CCL 以及 IC 載板規格持續朝向大面積、多層數擴張，同時在訊號、電性傳輸和膨脹控制表現上更為要求。另外，本次展會中我們也發現，不論是在上游 CCL 材料中因追求電性表現，而重新受到討論的 PTFE 樹酯以及混壓玻纖方案，抑或是載板為求維持結構剛性，Multi-Layer Core 的增加以及 Glass Core 的方案提出，以及 PCB 廠商為滿足伺服器規格需求，PCB 板材將更多採用到 HLC 與 HDI 的混合製程，以上雖然應用與技術大不相同，但皆是受到產品規格與需求不斷推升之下，而持續推動的高階解決方案。

圖 1. 載板 Glass Core 的方案提出/ HLC 與 HDI 的混合製程示意圖



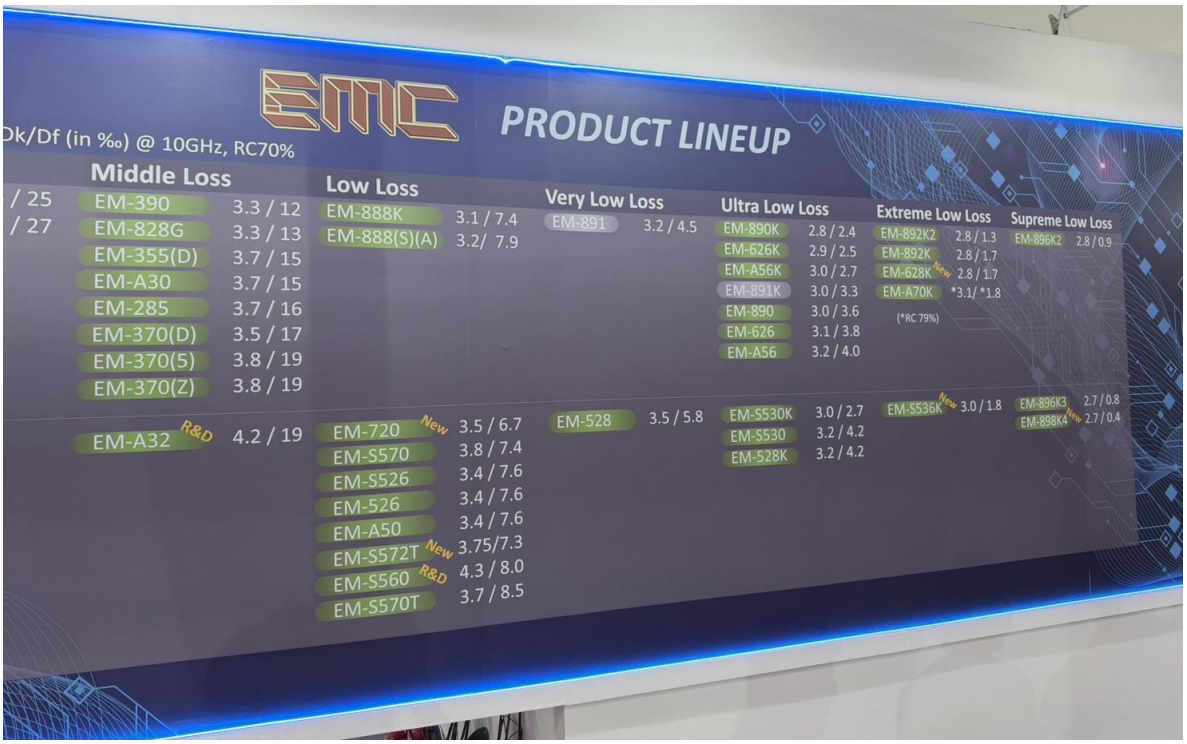

資料來源：TPCA、欣興，國泰證期研究部彙整

我們認為 CCL 規格持續升級的趨勢並不會改變。台光電身為產業龍頭，除已進入量產的 M9 系列材料 EM-896K3 外，亦推出了最新 M10 系列材料 EM-898K4，搭配升級版石英布，並結合自主研發之 HC+PPE 樹脂配方；台燿除石英布材料解方 TU-963Q 外，更推出 TU-963F / TU-973F 等採用無玻纖布之 RCC 結構解方，而聯茂亦具備 IT-999GSE3/ IT-Q10GSE4 等相對應之產品，多項產品的演進與推出，皆在強化自身高速運算與高頻領域的競爭力。預期進入至 27 年，將會有更多高階 AI 伺服器與 1.6T 交換器的 CCL 材料將開始邁入 M8+/M9 世代，而隨一般伺服器由 PCIe 5.0 跨入至 6.0，M7 等級 CCL 亦將成為標準配置，另外更多特殊應用場景如衛星板材、光模塊等，隨著技術的成長與需求提升之下，亦將往 M7/M8 等級 CCL 進行迭代，整體市場正朝向高頻、高速與高可靠度的材料新時代邁進。目前於最高規格之 CCL 解方出現分歧，Q-Glass 石英布與 PTFE 等無布方案皆受到高度討論，惟研究部認為製程良率、成本管控上將會是材料選用、量產之關鍵，且材料定案時程仍尚需要一些時間，惟整體 CCL 產業材料持續升級趨勢不變下，在規格和用量上皆持續向上。而在 IC 載板部分，高階載板亦持續向大尺寸、多層數趨勢邁進，同時因尺寸大幅提升之下，多核心層與玻璃核心層等概念已被相繼提出，加上部分載板以內部整合元件作為設計之下，IC 載板於技術、產能上將面臨更大的挑戰。

## 台光電(2383 TT)

台光電子材料股份有限公司成立於 1992 年，初期主要供應 FR-4 銅箔基板與膠片；並於 2013 年，成為全球最大綠色環保材(無鹵素)基板供應商，迄今仍在市場保持領先地位。靠著專業的研發團隊，台光持續開發出各種優良的綠色環保材新產品，從 Mid. Loss、 Low Loss、Very Low Loss、Ultra low loss 到 Extreme Low Loss 等不同等級材料，並符合各種高精密先進 PCB 技術，如 Anylayer、mSAP、IC 載板、超高層板、高速傳輸及高頻產品等各應用場域之需求，並獲得眾多客戶肯定。秉持著創造價值的信念，致力於持續的技術創新與改善，台光電子已獲得全球 250 項以上的專利，並於智慧型手機、AI 人工智慧、超級電腦、雲端資料中心、5G 網路、電動車及自動駕駛等應用領域取得技術領先地位。

圖 2. 台光電各主要終端應用產品




資料來源：台光電，國泰證期研究部彙整

**TPCA 參訪紀要**

1. Mobile device 材料包括 390、526、528、530 及 720，趨勢為 XY CTE、Z CTE 越來越低，以提高尺寸安定性；Tg 越來越高，Dk、Df 越來越低。主因是 AI 晶片從邊緣端到雲端，pitch 密度越來越高，對尺寸精準度的要求提升。
2. 390 廣泛用於 NB、平板及 AI PC。526 用於手機，也大量用於記憶體模組，DDR4 轉 DDR5、DDR6 後被業界廣泛採用。兩支材料是目前主要的出貨來源。528 為下一代材料，Dk 較低，目前手機主要 OEM 正在評估。S530 及 720 用於 Core 材或 Hybrid 材料，用來支撐機械強度與 CTE。

3. 載板材料方面，S526 物性與 526 相同，但在潔淨度較高的環境生產，部分到 Class 1000。公司在各廠設置 Substrate Production Line ( SPT Line )，崑山已有一定產能，台灣新建廠房及中山也有產能，黃石或檳城亦有規劃。
4. S536K 用於光模組，CTE 及 Z 軸 CTE 低於 S526，Dk 表現更好，可將 DSP 與 Connector 置於同一塊板子上，已透過 1.6T 光模組，即將量產。
5. S570、S570T、S572T 對標日系大廠產品。S570 CTE 約 4 至 6 ppm，S570T 因加入 T-glass，XY CTE 約 2 至 3 ppm，S572T 的 XY 及 Z 軸 CTE 更低，楊氏係數也越來越高。載板材料重點在 CTE 與尺寸安定性，電性要求次之。國外大廠已開始使用，特別是穿戴裝置。
6. S572T 已被某 CSP 的 AI ASIC 採用，4Q26 在 AI 晶片端量產，公司視為里程碑，後續將有更多 CSP 及 CPU 大廠採用。此系列作為 Core 層與 ABF 搭配，另一系列與 BT 系列搭配，兩者物性與競品相當。
7. 高速材方面，892K 為 M8 標配，公司出貨已達百萬張以上等級，被各 CSP 廣泛採用；896K3 為 M9 材料，使用 Q-glass；898K4 為 M10 材料，為因應前端 AI 公司需求開發。
8. 基礎建設板對 XY CTE 的要求已超越 HDI，例如 892K3 約 4 至 6 ppm、898K4 約 6 至 8 ppm，主因晶片 pitch 越來越密。同時伺服器板尺寸大，對低損耗要求也比 HDI 更高，892K 以上 Dk 皆低於 3 ( 約 2.7 至 2.8 )，898K4 的 Df 約萬分之四。公司強調能同時兼顧電性與尺寸安定性，是三十年 HDI 研發累積的差異化優勢。
9. 物理 AI 方面，370Z 為 EV ADAS、800V 高壓充電及人形機器人運算的標配，Tg、CTE 及 Dk 表現普通，但 800V 以內的抗高壓表現特別好。A50、A56K 用於次世代 ADAS 及人形機器人大腦，Dk 分別約 3.4、3.8，優於 370Z，目前已開始做 Design。A70K 用於 77 至 79 GHz 雷達。A30 為更進階的抗高壓材料，對應 1,000V 以上至 1,500V 甚至 3,000V。
10. 工業應用以 ATE 為代表，Probe card 等板層數比 CSP 板更高，需兼顧尺寸安定性與 Dk、Df，使用 890K、892K 及 896K3。客戶群與資料中心不同，屬 Niche 市場。
11. M10 預計 2027 年量產；S572T 4Q26 量產後，將有更多 CSP 及 CPU 大廠採用，公司預期 2027 年在載板市場大有斬獲。

## 聯茂(6213 TT)

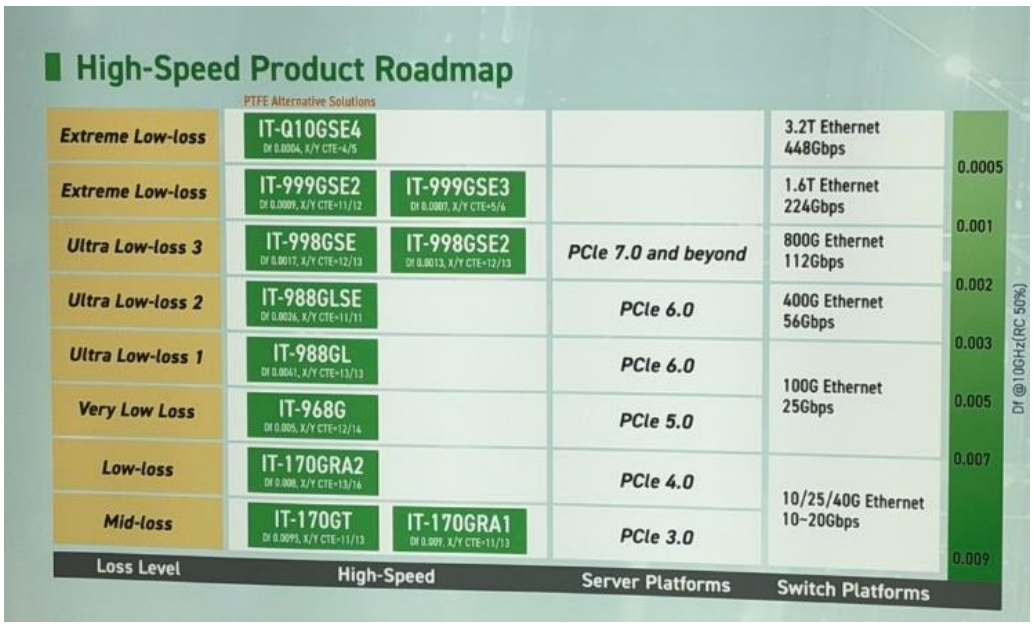
聯茂電子股份有限公司成立於 1997 年，總部位於台灣新竹縣，為台灣銅箔基板供應商之一。主要產品包括銅箔基板、膠片、多層壓合基板專業代工、散熱材料，於台灣、中國、泰國皆設有生產據點。主要產品應用於 5G 通信設備、雲端資料中心、車用電子、智慧型手機及消費性電子等領域。

作為印刷電路板基礎材料的供應鏈之一，聯茂一向全心投入，產品特性之表現與成本之競爭力一向是其產品設計之主要推力，自行研發之優勢，帶領公司進入世界級領導品牌之林，尤其是無鉛製程時代所需之無鹵，高 Tg 高頻之特殊材料，聯茂提供全方位解決方案、硬板、軟板、軟硬結合板膠片等一站到位之服務。

圖 3. 聯茂高速傳輸解方




| Test Item | Condition | Unit | IT-968G | IT-968GSE | IT-988GL | IT-988GLSE | IT-998GSE | IT-998GSE2 | IT-999GSE2 | IT-999GSE3 | IT-Q10GSE4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss level | | | Very Low Loss | Ultra Low-loss 1 | Ultra Low-loss 1 | Ultra Low-loss 2 | Ultra Low-loss 3 | Ultra Low-loss 3 | Extreme Low-loss | Extreme Low-loss | Extreme Low-loss |
| Glass Type | | | E-glass | LDK1-glass | E-glass | LDK1-glass | LDK1-glass | LDK2-glass | LDK2-glass | Advanced LDK glass | Advanced LDK glass |
| Glass Transition Temperature (Tg) | TMA | °C | 175 | 175 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 |
| CTE X/Y-axis | α1 | ppm/°C | 12/14 | 12/14 | 13/13 | 11/11 | 12/13 | 12/13 | 11/12 | 5/6 | 4/5 |
| CTE Z-axis | α1/α2 | ppm/°C | 45/260 | 45/260 | 35/190 | 35/185 | 45/225 | 45/225 | 30/215 | 30/180 | 30/150 |
| | 50-260°C | % | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.2 |
| Td (5% wt loss) | TGA | °C | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Thermal Resistance | T288 | min | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
| Peel Strength | H oz | lb/in | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Permittivity (Dk) | 10 GHz | - | 3.59 | 3.16 | 3.63 | 3.34 | 3.45 | 3.16 | 3.12 | 3.03 | 2.90 |
| Loss Tangent (Df) | 10 GHz | - | 0.0050 | 0.0036 | 0.0041 | 0.0026 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0004 |




資料來源：聯茂，國泰證期研究部彙整

**TPCA 參訪紀要**

1. M9 材料於 2025 年底通過美系 AI GPU 大廠認證，目前已小幅放量，明顯放量預計在 2027 年第一或第二季；M10 材料 IT-Q10GS14 已送樣給同一美系客戶，樹脂系統與 M9 相同，搭配 Q-glass 及 HVLP4 或 HVLP5 銅箔，認證約需半年至一年。
2. 針對 CPO 推出 M4、M6、M7、M8 全系列 Low-CTE 高速材料。CPO 從 Scale Out 到 Scale Up，會將更多電子材料拉進 PCB，對耐熱及尺寸安定性要求更嚴格，材料更接近半導體等級。目前認證客戶以 Transceiver 及光模組終端為主，例如中際旭創，對應板廠為做類載板或載板的 PCB 廠，其中一家為近期積極擴產的台系板廠。

3. 低軌衛星產品線將於 1H27 開始出貨，先供應日系 PCB 廠，終端為美系客戶。
4. 擴產集中於無錫廠及泰國廠，月產能 2026 年底 570 萬張、2027 年底 630 萬張、2028 年底 825 萬張、2029 年底 915 萬張。泰國廠目前規劃兩期，土地已備，2027 年將決定是否擴建第三期，若執行，2029 年可再增加月產能 60 萬張，未含在 915 萬張內。擴建主因為低軌衛星需求，但目前玻纖布仍買不夠。
5. 3Q26 財報 11 月 6 日公布，獲利應優於原先預期。4Q26 將持續成長，來自持續漲價。玻纖布短缺預計延續至 2027 年中下旬，高階銅箔也可能轉趨吃緊，銅箔廠近一至兩個月已調整加工費，公司會即時與客戶討論調價。
6. 公司判斷 CCL 供不應求延續至 2029 年（同業看法為 2030 年），台、韓高速 CCL 廠未來三至四年皆積極擴產。
7. 4Q26 營收季增來自漲價，以及年底陸系玻纖布廠有新產能可供使用，最保守 QoQ 仍有雙位數成長，可能為 15%、20%、25%、30%或更高。
8. 無錫與泰國產品兩地皆做高階產品，差別在客戶。無錫因地緣政治不便出貨給美系低軌衛星客戶，泰國則可以。M2 至 M10 產線可轉換，機台可共用，調整約需兩個月。。
9. 目前整體需求非常好，可即時將成本轉嫁給客戶。1 至 3Q26 平均產能利用率約 75%，若原物料充足可達 90%以上，目前卡在原物料短缺。在手訂單已排程，交期持續拉長，Backlog 多。
10. 銅箔產業情況，目前能做 HVLP4 以上的全球僅四家（三家日商加一家台商），將越來越吃緊，供應商擴產趕不上需求。8 月時公司已提到，一家美系 CSP 到 2028 年對全球 CCL 需求即達每月至少 500 萬張，還不含其他三家 CSP 及中國客戶。。
11. 過去一年積極尋找更多玻纖布供應來源，多在中國，擴產態度積極，但機台交期拉長，一種機台約 1 至 1.5 年、另一種約 1.5 至 2 年。中國有一家銅箔廠可做到 HVLP3，正往 HVLP4、5 發展；陸系有國家扶持可快速擴產，但能否達高階電子等級仍需 CCL 廠協助推廣，何時全面採用陸系仍取決於終端 CSP 的信賴度。

## 尖點(8021 TT)

尖點科技成立於 1996 年 4 月，以技術創新為競爭優勢，致力於印刷電路板（PCB）精密微型鑽針之研發與製造，以自有品牌行銷全球，為全球排名頂尖的鑽針製造公司，並於 2008 年於台灣證券交易所上市。尖點自 2010 年起發展 PCB 專業鑽孔加工服務，進一步提供客戶完整的解決方案，以多樣化的產品組合與服務滿足客戶需求。目前尖點全球員工人數約 1,900 人，營運據點遍佈台灣、中國大陸、韓國、日本及泰國，共計 25 家海內外子公司。

**TPCA 參訪紀要**

1. 本次展出 8 項鑽孔解決方案，涵蓋載板、AI 伺服器 PCB 及 PTFE 等應用。
2. ABF 載板：高階 ABF 材料較硬，加工磨耗大並產熱。改用不同鎢鋼材料提升剛性，並改善排屑設計後，孔位精度由 1.76 提升至 2.17。

3. 石英玻璃布 ( M9 ): 材料硬、刀具磨耗大，高多層板易產生 ICD ( 內層互連缺陷 )。以 4 支鑽針分段鑽孔，並搭配潤滑性鍍膜，降低磨耗及產熱。
4. 高板厚方案：AI 伺服器 PCB 朝高板厚、高層數發展，一個孔可能需要 4 至 5 支鑽針。針對 5.0 至 8.0mm 板厚提供方案建議，例如 8.0mm 板厚需 5 支鑽針，刃長由 1.8mm 逐步加長至 9.5mm。
5. 鑽孔時若熱及鑽屑未及時排出，膠會熔化並與銅屑混合，影響孔壁品質而造成 ICD。孔壁有瑕疵即為 NG，一片板價值約數萬美元。
6. 高縱橫比鑽針：展出刃長 8.5mm、孔徑 0.2mm 及刃長 9.5mm 的鑽針。縱橫比超過 25 即為超長刃，展出產品已遠高於該門檻；孔位精度 47μm，在 50μm 標準以內。鑽針越長越易斷，斷針率須很低客戶才會採用。
7. Hi-Power 厚銅板：銅延展性高、排屑差。以 5.0mm 及 7.5mm 兩支鑽針分段鑽孔，並調整切削角度，改善斷針及銅絲殘留，孔位偏移由 33.4 降至 26.5。
8. 純 PTFE : 材料軟、排屑差。調整溝槽設計，並改用兩支鑽針先定位鑽、再貫穿，殘膠明顯減少，孔位精度由 59 優化至約 20 ; PTFE 與 M9 混壓 : 鑽針進退刀時易拉扯內層銅。調整加工參數及切削刃角度後，改善內層銅破損及排屑，鑽孔時間縮短，產熱及殘膠也減少。
9. 微小孔徑：未來孔徑可能由 0.2/0.25mm 縮至 0.15 甚至 0.1mm。0.1mm 鑽針刃長 6.0mm，縱橫比達 60 倍，4 支一組 ; 0.15mm 鑽針刃長同為 6.0mm，3 支一組。0.1mm 接近頭髮粗細，製作難度比長刃鑽針更高。
10. 鍍膜：DLC 鍍膜用於潤滑排屑，鑽石鍍膜用於抗磨耗，厚度 5 至 15μm。加工石英玻璃布時，未鍍膜鑽針鑽 5,000 孔後刀刃已磨平；鑽石鍍膜鑽至 10,000 孔切削刃仍保留，孔位精度維持穩定。
11. PTFE 驗證：尖點鑽針已送 PTFE 材料驗證測試，目前結果在數家鑽針廠中應為表現最佳。目前每支鑽針約可鑽 200 孔，若驗證通過可再優化至 400 至 500 孔，與 M7、M8 約 500 至 600 孔相近。
12. 鑽針朝長刃長、高縱橫比及小孔徑發展，ASP 應會較高，毛利率應相對較好，技術差距拉開將形成護城河。
13. 中國大陸新進廠商多從白針 ( 未鍍膜 ) 切入，鍍膜且超長刃的鑽針具技術門檻。
14. 板厚增至 7.0 至 8.0mm 後，每組鑽針由過去約 3 支增至 4 至 5 支，ASP 將逐步抬高。

## 景碩(3189 TT)

景碩科技( 3189 )成立於 2000 年，源自和碩集團( 前身為華碩集團 )的轉投資，是全球第六大 ABF 載板供應商。公司分為載板與光學兩大業務，載板核心是 ABF 與 BT 兩種 IC 載板。

**TPCA 參訪紀要**

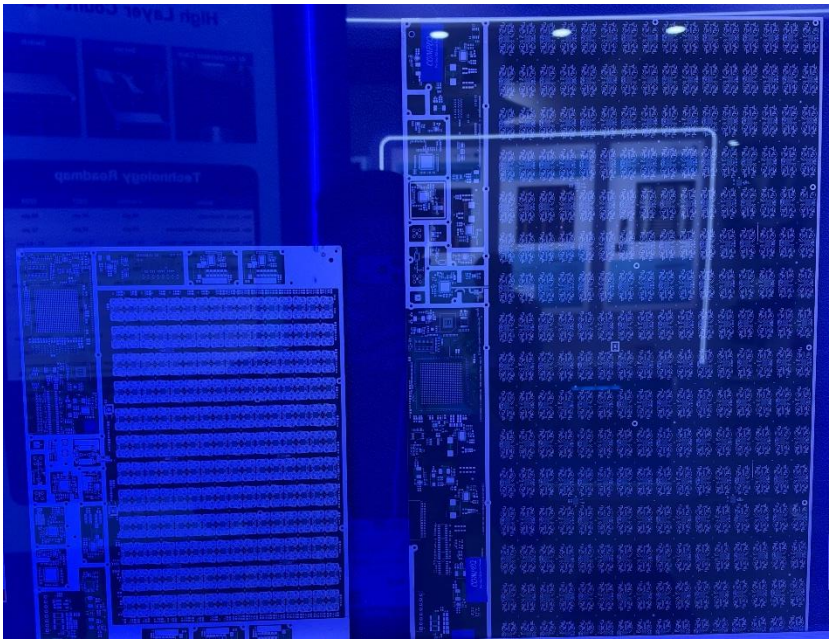
1. 3Q26 ABF 營收占比約 45-46%，BT 約 36-37%，與 2Q26 差異不大；3Q26 財報預計本月底董事會後公布，3Q、4Q 營收及毛利率表現均佳。
2. ABF 以單顆出貨，尺寸大、布線密集，符合高階封裝需求；BT 主要用於消費性產品，以條狀出貨。

3. ABF 最大客戶為 NVIDIA 及 AMD。NVIDIA Vera Rubin GPU 預計 4Q26 出貨，Vera CPU 及 Grace CPU 已持續出貨，景碩在 NVIDIA CPU 的供應占比約 70-80%。AMD CPU 系列持續合作，GPU 預計 2027 年開始合作，送樣及量產計畫均在明年。
4. BT 為景碩成立 26 年來最大的產能來源，最大客戶為美光及 SanDisk。美光正與景碩討論未來 3-5 年的 forecast 及 booking，對後續需求非常樂觀。
5. 光模組 BT 載板以美系客戶為主，涵蓋 800G、1.6T 至 3.2T，少部分今年底量產，預計 2027 年放量。光模組載板採 mSAP 設計，3.2T 可能需要 SAP 等 ABF 製程，景碩布局具優勢。
6. 部分同業將 BT 轉往 ABF，景碩陸續收到客戶的 BT 需求；BT 不針對消費性需求擴產，但也不會限縮。
7. 2027 年營收預計年增 30%以上，毛利率提升約 5 個百分點。
8. 2026 年漲價( 先前 guidance 每季 7-8% )皆為原物料成本轉嫁，尚未取得溢價。目前 T-glass、E-glass 皆缺料，載板產能並非最緊的瓶頸；若明年 T-glass 緩解、載板產能限制浮現，才有漲價話語權，2027 年高層數、大尺寸 ABF 較有機會取得溢價。BT 持續反映成本。
9. 與 NVIDIA、AMD 等美系客戶以綁定機台方式簽約，景碩負擔土地及廠務費用，設備由客戶提供，降低資本支出風險；ABF 及 BT 能見度均至 2029-2030 年。
10. T-glass 缺料預計 2027 年仍持續。景碩提供以 E-glass 替代、改用其他供應商等方案，6 月並與 NVIDIA 推動 T-glass 與 E-glass 組合的 Hybrid Core，任何客戶有意願均可進行認證。

## 華通(2313 TT)

華通電腦股份有限公司(COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD.) 於 1973 年 8 月成立於桃園縣蘆竹鄉，為全球前十大 PCB 供應商，，主要從事生產一般多層電路板、高密度電路板(HDI)、高層次板(HLC)、軟板(FPC)與軟硬板(Rigid-Flex PCB)等產品，並提供 SMT 組裝服務。

**圖 4. 華通衛星板**



資料來源：華通，國泰證期研究部彙整

**TPCA 參訪紀要**

1. 華通為台灣成立最早的 PCB 廠之一，全球排名第 8，員工約 2 萬人。華通不做載板，產品涵蓋 HDI、any layer、軟板、軟硬結合板及組裝，HDI 為最強項，應用於手機、衛星、光模組、AI 加速卡及交換機。
2. 為因應地緣分散要求，在大陸、台灣及泰國平衡布局。台灣蘆竹、大園母廠成立超過 53 年，產品線最完整。大陸惠州廠成立超過 30 年，服務大陸資料中心、衛星、終端及汽車客戶；重慶廠具 mSAP 產能，服務光模組、網通及終端客戶。泰國目前以衛星為主，未來擴及資料中心。
3. 手機為營收比重最大的產品，華通提供主板、軟硬結合板及軟板；另有智慧眼鏡、AR 光波導、無人機及機器人相關產品。軟板目前以終端為主，資料中心應用開發中，量仍小。
4. 光模組今年以 800G 為主，400G、800G 及 1.6T 均已量產，另展出 LPO、LRO 產品。NPO 光引擎採 build-up 設計，主流為 12 層 any layer，目前開發至 18 層，能力可達 20 層。
5. 交換機方面展出 40 層 800G 交換機主板；OCS 採用 HDI 及 6.4T NPO，與主要光模組客戶合作，終端客戶為大型 CSP。
6. 加速卡目前與 ASIC 客戶合作較多，與 GPU 客戶較少，後年 ASIC 需求可能超過 GPU。目前以傳統 HLC 及 sequential 製程生產，可做到 50 層、6mm，未來可能達 60 層、8mm；走到 3.2T 或更複雜時將達極限，逐步轉向 HDI。
7. 厚板 HDI 目前做到 9 階，與消費性產品差異不大；8 階 42 層產品難度較高
8. 擴產以台灣及泰國為主，預計 2028 年底前完成。台灣大園廠擴充 mSAP 產能，因應光模組需求；觀音廠聚焦資料中心 HDI 及 HLC 產品。泰國一廠量產中，二廠準備裝機，生產 HDI 及 HLC；三廠為軟板廠，因應機器人等 AI 終端客戶的 OOC/OOT 要求。
9. 明年業績成長重點為光模組，衛星則依客戶計畫進行。
10. 厚板 HDI 因高速傳輸下訊號完整性很重要，須克服壓板平整度、電鍍銅均勻性及 handling（磕碰、刮傷）三大問題。
11. 與同業比較，部分客戶不同，部分重疊會互相競爭。厚板 HDI 目前產能短缺，至少到 2028 年可能仍缺；相同製程下，產能耗損為消費性產品的兩倍以上。
12. 厚板 HDI 單價高非常多，重點在良率。8 階 HDI 已可量產，但良率尚未達預期目標，希望一年內達標。
13. 天上產品接近資料中心中上等級，材料以 M7、M8 為主，尚未用到 M9；地面裝置比消費性產品高一級，材料等級較高、單價較好，但技術等級沒有比較高。因衛星容量未來可能為現在的 10 倍，元件密度須提高，需要用到 HDI。天上產品毛利率高於地上。
14. 衛星營收占比目前約四分之一，未來約三成；明年天上與地上比例約 4 比 6。2028 年起除取代既有衛星外，還有 Direct to Cell 及衛星資料中心等應用，成長將更高。
15. AI 網通營收比重今年為個位數，明年成長幅度高，約為今年數倍。
16. 交換機的 HDI 比重目前不高，但速度提高後層數無法無止境增加，HDI 可提高線路密度、縮小面積及層數，比重將提升。
17. 目前缺料產能與材料都缺，一般終端產品利潤也因缺產變好。四條產品線依各自節奏推進，不偏廢任何一條。

## 臻鼎-KY (4958 TT)

臻鼎科技控股股份有限公司成立於 2006 年，主要提供各類印刷電路板產品(軟性電路板、類載板、高密度連接板、硬質電路板、IC 載板、軟硬結合板、模組)設計、研發、製造、銷售等一站式購足、全方位解決方案的專業服務公司。

**圖 5. 臻鼎光模塊 PCB 以及下世代光互聯 PCB 產品**




資料來源：臻鼎，國泰證期研究部彙整

**TPCA 參訪紀要**

1. 臻鼎光模組產品由 800G 以上切入，400G、100G 及以下非布局重點；本次展出 800G、1.6T、NPO 及 XPO 四類實物。
2. mSAP 類載板於 2016 年由美系手機大客戶推動，當時台灣有 7 家廠商投入，目前主流剩 4 家，臻鼎產能及良率最高；臻鼎憑藉累積 10 年的技術，快速切換至高速光模組類載板。

3. 光模組用 mSAP 屬工業級，除微小孔、細線路外，還須整合內埋等非消費性技術；板面也比手機板大，對潔淨度及自動化要求更高，須具備資金、技術及大客戶支持。
4. NVIDIA 公開的 CPO 拆解圖共使用 4 類電路板，分別為主板、晶片載板、光引擎及外置光源板，臻鼎集團產品線全部涵蓋。
5. 光模組負責電訊號與光訊號互轉並傳輸，處理電訊號的 EIC 與處理光訊號的 PIC 合稱光引擎。全球光模組前 10 大廠中有 8 家為中國大陸公司。
6. 近四年 AI 算力增加約 300 倍，連接速率僅增加約 10 倍，提升連接速度成為產業重點。
7. 光互連架構依光引擎與交換晶片的距離，分為插拔式、OBO、NPO、CPO 及 OIO。高頻高速下須縮短電訊號路徑，以降低功耗及發熱，越靠近晶片難度越高。
8. 光電晶片接點間距縮小後，傳統電路板已無法滿足需求，因而產生 mSAP 製程的類載板( SLP )，屬高階 HDI。
9. CPO 目前主要由 NVIDIA 與台積電合作推動，今年已量產。NVIDIA 今年將出貨約數千台，低於原先預設的數萬台，主因技術難度高。
10. 華為無法使用台積電最先進製程，改發展 NPO，以中芯國際現有能力即可製作；華為 9 月發布單引擎 7.2T 的 NPO 產品 Hi-ONE。阿里雲推動 3.2T NPO，預計今年底緩步上量。
11. 插拔式光模組為目前主流，上下游約 1,000 多家，CPO 僅約 10 家。雲端業者偏好多家可相容的供應商，插拔式產業成熟且可隨時更換，各技術將依場景並存，不會互相取代。
12. 應用場景由近至遠分為 scale in、scale up、scale out、scale across，以及太空應用的 scale above。插拔式光模組及目前的 CPO 交換機主要用於 scale out；CPO 主要目標為 scale up，取代銅纜，該場景增長將達 10 倍以上。
13. 插拔式光模組通道損耗約 22dB，CPO 僅約 4dB；1.6T 插拔式光模組單顆功耗約 30 瓦，CPO 可降低功耗。

研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理堯
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

劉耀文
IPC、鋼鐵
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宴
IC設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

王韋傑
被動元件
+886-2-2326-9899#3954
jerrywang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw

國泰期貨 國泰證券子公司

## 投資評等定義

| 英文評等 | 中文評等 | 潛在報酬率 |
|---|---|---|
| STRONG BUY | 強力買進 | > +30% |
| BUY | 買進 | 介於+15% ~ +30% |
| NEUTRAL | 中立 | 介於-15% ~ +15% |
| SELL | 賣出 | < -15% |
| 註:潛在報酬率=( 6 個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1 ) * 100 | | |

## 免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易， 如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業 ( 以下稱 “ 國泰金融集團” ) 從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。